

A qué tamaño empieza a ver cada instrumento: Hagia Triada, Susa y Uruk medidos por distribución

Alberto Acedo Biome Makers Inc. Borrador v0.1, 5 de septiembre de 2026. No circular.

Abstract

Three early administrative archives written in scripts whose languages are not understood, or understood only in part, are measured with a single set of distributional instruments: the Linear A tablets and roundels of Hagia Triada (Crete, c. 1450 BC; 1,117 sign-group tokens, 224 documents with two or more sign-groups), the Proto-Elamite tablets of Susa (Iran, c. 3100-2900 BC; 8,282 entries, 1,594 tablets) and the proto-cuneiform tablets of Uruk IV-III (Mesopotamia, c. 3350-3000 BC; 23,272 entries with numerals, 6,387 tablets). The same quantities are computed in each: the anatomy of the entry, the rate of singletons by length of sign-string, the behaviour that separates counted things from parties (recurrence within a document with different quantities), headings and totals, the exclusivity of vocabulary by document type, co-occurrence and co-exclusion against a fixed-margin null, the numeral systems by object class, and, where hands are attributed, the share of vocabulary explained by the scribe. The three archives share an anatomy (heading, entries of sign-string plus quantity, totals) and a partition of their sign-groups into a closed class of short, repeated commodity terms and an open class of long, singleton names; they differ in what each corpus can show at its size. Co-exclusion between document types, invisible at Hagia Triada, is measurable at Susa (13 pairs) and the inheritance of numeral systems from Uruk to Susa can be tested by structure (sexagesimal inherited, capacity adapted, decimal invented, bisexagesimal not taken). At Hagia Triada, uniquely, the attribution of hands allows the vocabulary to be assigned to scribes rather than to document types. The comparison places Minoan bookkeeping within the typology of early Near Eastern administration without reading a word, and gives, for each instrument, the corpus size at which it begins to see.

Keywords: Linear A, Proto-Elamite, proto-cuneiform, administrative archives, null models, co-exclusion, numeral systems, scribal hands.

Resumen

Tres archivos administrativos tempranos, escritos en escrituras cuyas lenguas no se entienden o se entienden a medias, se miden con un mismo juego de instrumentos distribucionales: las tablillas y rodeles de Hagia Triada en Lineal A (Creta, hacia 1450 a.C.), las tablillas proto-elamitas de Susa (Irán, 3100-2900 a.C.) y las tablillas proto-cuneiformes de Uruk IV-III (Mesopotamia, 3350-3000 a.C.). En cada uno se calculan las mismas cantidades: la anatomía de la entrada, la tasa de hapax por longitud de la cadena de signos, el comportamiento que separa lo contado de las partes (recurrencia dentro de documento con cantidades distintas), cabeceras y totales, la exclusividad del vocabulario por tipo de documento, coocurrencia y coexclusión frente a un nulo de márgenes fijos, los sistemas numerales por clase de objeto y, donde hay manos atribuidas, la parte del vocabulario que explica el escriba. Los tres archivos comparten anatomía

y partición del léxico en una clase cerrada de términos de mercancía, cortos y repetidos, y una clase abierta de nombres, largos y únicos; difieren en lo que cada corpus puede mostrar a su tamaño. La comparación sitúa la contabilidad minoica en la tipología de la administración del Oriente antiguo sin leer una palabra, y da, para cada instrumento, el tamaño de corpus a partir del cual empieza a ver.

Palabras clave: Lineal A, proto-elamita, proto-cuneiforme, archivos administrativos, modelos nulos, coexclusión, sistemas numerales, manos de escriba.

1. Por qué comparar tres archivos que no se leen

Los tres corpus comparten la condición que los hace difíciles y la que los hace comparables. Ninguno tiene bilingüe: el Lineal A no se lee; el proto-elamita no se lee y su lengua es desconocida; el proto-cuneiforme se lee a medias, por la continuidad de sus logogramas y sus numerales en el cuneiforme sumerio (Nissen, Damerow y Englund 1993; Englund 1998). Los tres son, en cambio, archivos contables de palacio o de institución, con el mismo tipo de documento: la tablilla que registra entradas de una cantidad de algo asociada a alguien, con cabecera y a veces con total. La bibliografía de cada uno ha descrito esa anatomía por separado (Schoep 2002 y Montecchi 2010 para Hagia Triada; Dahl 2005, 2019 y Damerow y Englund 1989 para Susa; Englund 1998 para Uruk), pero no se ha medido con el mismo instrumento en los tres, y por tanto no se sabe qué rasgos son de la contabilidad temprana en general y cuáles de cada tradición.

La comparación tiene además un valor de método. El aparato usado aquí (Acedo 2026c) produce en el Lineal A una serie de resultados negativos que se atribuyeron al tamaño del corpus: sin coexclusión medible, sin fiabilidad de los descriptores de red, sin potencia para separar tipos de documento. Aplicado a corpus hermanos cinco y veinte veces mayores, permite decir para cada instrumento a qué tamaño empieza a ver, y por tanto convertir esos negativos en una curva de potencia.

1 bis. Los tres archivos

Hagia Triada, hacia 1450 a.C. Villa de la llanura de la Mesará, en la Creta neopalacial; su archivo, unas 150 tablillas y 150 nódulos y rodeles, se conserva porque el edificio ardió en las destrucciones del Minoico Reciente IB, y registra el último año de una administración que asignaba grano, aceite, vino, higos, ganado y aromáticos, con veintiún escribas trabajando a la vez (Schoep 2002; Montecchi 2010). No hay estratificación temporal: es una foto fija.

Susa, hacia 3100-2900 a.C. Capital de la llanura de Juzestán, en contacto con Uruk y a la vez independiente de ella; sus 1.500 tablillas proto-elamitas son cuentas de grano, ganado, personal y productos derivados, con sistemas numerales propios y una cabecera institucional recurrente, y son casi todo lo que se conserva de esa administración; la periferia (Malyan, Tepe Yahya, Sialk, Sofalin) aporta unas cincuenta más (Damerow y Englund 1989; Dahl 2005, 2019).

Uruk IV-III, hacia 3350-3000 a.C. La primera administración escrita conocida, en la Baja Mesopotamia; unas 5.000 tablillas de la ciudad y sus alrededores, con los sistemas numerales de

los que derivan los de Susa, y con un repertorio de logogramas cuyo significado se conoce en parte por su continuidad en el cuneiforme sumerio (Nissen, Damerow y Englund 1993; Englund 1998). Es el único de los tres cuyo contenido se entiende a medias.

2. Datos e instrumentos

Lineal A: GORILA (Godart y Olivier 1976-1985) en la forma del LinearA Explorer (Hogan 2022), con las manos de GORILA V y los comentarios de Younger (2024); verificación en SigLA (Salgarella y Castellan 2020). Proto-elamita y proto-cuneiforme: las transliteraciones y el catálogo de CDLI (exportación de septiembre de 2026), con los sistemas numerales según Damerow y Englund (1989) y Dahl (2019). En los tres, la unidad es la entrada (línea numerada con cadena de signos y cantidad); la cadena de signos del Lineal A es el grupo de signos silábicos, la del proto-elamita y el proto-cuneiforme la secuencia de signos no numerales de la entrada.

Instrumentos, en el mismo orden en los tres corpus: (1) tamaño y tasa de hapax de las cadenas; (2) hapax por longitud de cadena; (3) recurrencia dentro de documento con cantidades distintas por clase de longitud; (4) cabeceras (primera entrada) y totales; (5) monopolios de vocabulario por tipo de documento o por sistema numeral; (6) coocurrencia y coexclusión con nulo curveball (Strona et al. 2014) sobre la matriz documentos $\times$ cadenas frecuentes; (7) sistemas numerales por clase de objeto; (8) manos, donde las hay. Los nulos y umbrales son los descritos en Acedo (2026c): permutación con conservación de márgenes o de longitudes, $p < 0,01$ con mil permutaciones para afirmaciones nuevas.

3. Resultados

3.1 La anatomía es la misma

Los tres archivos escriben la entrada como cadena de signos más cantidad, abren con cabecera (SA-RA₂ y los topónimos en Hagia Triada; M157, el signo de institución, en 278 tablillas de Susa; los signos de institución y de oficio en Uruk) y cierran con total en una parte de las tablillas (KU-RO en Hagia Triada; los totales de Susa y Uruk marcados por posición). La proporción de entradas con cantidad difiere entre los tres (0,60, 0,75 y 0,80; $\chi^2 = 121$, $p < 10^{-26}$ sobre 8.282 y 23.272 entradas), pero el orden de magnitud es el mismo y la diferencia se explica por la proporción de cabeceras y de líneas rotas en cada corpus; lo comparable es la anatomía, no la tasa.

3.1 bis Tabla comparativa

instrumento	Hagia Triada (224 doc.)	Susa (1.594 tabl.)	Uruk (6.387 tabl.)
entradas con cantidad	0,60	0,75	0,80
hapax de la cadena (1 signo / 3+ signos)	0,03 / 0,76	0,03 / 0,87-0,99	0,03 / 0,9
repetición dentro del	0,13 / 0,02	0,13 / 0,002	comparable a Susa

instrumento	Hagia Triada (224 doc.)	Susa (1.594 tabl.)	Uruk (6.387 tabl.)
documento con cantidad distinta (cadenas cortas / largas)			
cabecera institucional	SA-RA ₂ (20 doc.), topónimos	M157 (278 tabl.)	signos de institución y oficio
total	KU-RO (37), PO-TO-KU-RO, DA-I	por posición	por posición
monopolios de vocabulario	6 (cuentas) + 3 (asignaciones)	24 (capacidad), 3 (decimal)	pendiente
coexclusión con nulo curveball	0 pares (sin potencia)	13 pares	pendiente
marco de las cadenas largas	KA- 17% en rodeles; -JA 7 pares	M288 final (lift 3,8); M124 inicial	pendiente
sistemas numerales por clase	fracciones propias (Corazza et al. 2021)	4 sistemas, decimal propio	5 sistemas, origen de los de Susa
manos atribuidas	21 (73 tabl.)	ninguna en el catálogo	ninguna

3.2 La partición del léxico es la misma, y se ve mejor con más datos

En los tres corpus las cadenas cortas son pocas, frecuentes y repetidas, y las largas son muchas, únicas y no se repiten. En Susa la gradación es limpia: las cadenas de un signo son hapax en el 3% de los casos y se repiten dentro de la tablilla con cantidades distintas en el 13%; las de tres o más signos son hapax en el 87-99% y se repiten en el 0,2%. En Hagia Triada la misma partición existe (los términos de mercancía y transacción se repiten, los nombres son hapax al 76%) pero se ve con menos definición porque la clase corta es en su mayoría logográfica. Uruk se comporta como Susa. La partición entre lo contado y quien lo entrega o recibe es, por tanto, un rasgo de la contabilidad temprana y no de una tradición, y el criterio conductual (repetición con cantidades distintas) la recupera sin lectura en los tres.

3.3 Los compartimentos, y quién los hace

En Hagia Triada, las cuentas con total tienen seis palabras de monopolio y las asignaciones tres ($p < 0,01$ en ambos casos); en Susa, el sistema de capacidad (grano) tiene 24 cadenas de monopolio, el decimal 3, el sexagesimal ninguna. La coexclusión, que en Hagia Triada no es medible (cero pares con esperado ≥ 1 en 224 documentos), aparece en Susa con 830 tablillas: 13 pares nunca coocurren cuando deberían (la cabecera M157 con M371, M370, M373, M046,

M367; el producto de grano M297 con M376, M124, M003, M032, M009), lo que separa las cuentas de grano de las de ganado y personal. Solo Hagia Triada permite el control de mano: con 73 tablillas atribuidas a 21 escribas, el vocabulario compartido lo explica la mano (efecto 0,032, $p = 0,002$ controlando el tipo) y no el tipo de documento (0,025, $p = 0,21$): los compartimentos minoicos son, al menos en parte, carteras de escriba. Susa y Uruk no tienen manos atribuidas en el catálogo, y su compartimentación no puede descomponerse así; se declara.

3.4 Las cadenas largas tienen marco

En Susa, las 1.296 cadenas de tres o más signos con cantidad tienen un signo de institución u objeto en posición final por encima del azar (M288 231 veces, lift 3,8, $p < 10^{-6}$; también M263, M297, M346) y un signo de clase en posición inicial (M124, M305, M157). Los “nombres” llevan marco: clasificador delante, núcleo variable, institución u objeto detrás. En Hagia Triada el marco existe con menos potencia: el prefijo KA- (17% de los grupos de rodel frente a 4% de los de tablilla) y el sufijo -JA (siete pares raíz/derivado frente a 3,1 esperados). Es el mismo fenómeno a dos escalas de datos.

3.5 Los numerales

Susa hereda de Uruk el sistema sexagesimal (cadena N45 $\rightarrow$ N34 $\rightarrow$ N14 $\rightarrow$ N01 idéntica, mismos acarreo), adapta el de capacidad (mismo tramo alto N01 $\rightarrow$ N39 $\rightarrow$ N24, tramo de fracciones propio N30C, N30D, N39C), inventa el decimal (N23 y la cadena N23 $\rightarrow$ N14 $\rightarrow$ N01 no existen en Uruk; N51 cambia de valor, de 120 bissexagesimal a 1.000 decimal) y no toma el bissexagesimal (la cadena N19 $\rightarrow$ N04 de Uruk, 231 casos, ausente en Susa). Es la descripción de Damerow y Englund y de Dahl, recuperada por estructura, con la corrección de que la herencia bissexagesimal no se confirma. El Lineal A no tiene con quién compararse por este lado: sus fracciones (Corazza et al. 2021) son un sistema propio.

3.6 La periferia

En Susa la cabecera institucional M157 es exclusiva del centro (278 tablillas, 0 en Malyan, Yahya, Sialk o Sofalin); Yahya escribe casi solo cuentas de grano y tiene seis signos propios; Malyan usa el inventario de Susa sin signo ajeno. En Creta, Hagia Triada frente a Chania y Zakros muestra una diferencia de repertorio del mismo tipo (los monopolios de HT no aparecen fuera), con la misma limitación de tamaño de la periferia. En los dos casos la diferencia centro/periferia es de género administrativo antes que de escritura.

3.7 Nota sobre el alcance de este trabajo

La comparación de las funciones administrativas que cada archivo pone en palabras (totales, transferencia, sello, fecha, medida) y sus consecuencias para la cuestión de si la forma del recibo minoico es propia o aprendida se tratan en un trabajo aparte (Acedo 2026g), que añade a estos tres archivos los textos administrativos asirios medios, las cartas de Amarna y los registros neoasirios. Aquí el objeto es otro: qué instrumento distributivo empieza a ver a qué tamaño de corpus.

4. Discusión

Qué es común. La contabilidad temprana de tres regiones sin contacto directo (Uruk y Susa lo tuvieron; Creta con ninguna de las dos) tiene la misma anatomía y la misma partición del léxico, y en los tres casos la parte que registra a las personas y los lugares es la clase abierta de cadenas largas y únicas, y la que registra lo contado es la clase cerrada de signos cortos y repetidos. Eso no es lingüística: es la forma que toma un registro de entregas cuando se escribe, y se ve en las tres escrituras porque las tres nacieron para eso.

Qué es propio. Susa inventa un sistema decimal para personas y animales y no toma el bisexagesimal; Creta escribe la mercancía casi siempre con logograma y la parte con sílabas, y separa recibos (rodeles) de listas (tablillas) con un prefijo; Uruk tiene los sistemas de tiempo, raciones y superficie que los otros dos no necesitan. Cada archivo muestra su economía en lo que decidió contar y en cómo decidió contar.

Un negativo que conviene registrar. Ordenadas las tablillas de Susa por el volumen de mercancía que registran, la diversidad del vocabulario no cambia (tasa de hapax 0,40, 0,40, 0,36 y 0,42 por cuartiles; $p = 0,47$): lo que crece con el volumen es la repetición dentro de la tablilla (de 0,08 a 0,49), no la dominancia léxica. La analogía con los gradientes de energía de los sistemas ecológicos, que predice menos diversidad a más entrada, no se traslada al archivo.

Qué enseña sobre el instrumento. La coexclusión, el marco de los nombres y la partición nítida por longitud aparecen con claridad en Susa y Uruk y no en Hagia Triada, cuyo tamaño es una quinta parte y cuyo léxico es mayormente logográfico. El control de mano, en cambio, solo es posible en Hagia Triada, porque solo allí hay atribución de escribas. Cada corpus responde a los instrumentos que su tamaño y sus metadatos le permiten, y la comparación fija por primera vez, con número, el orden de magnitud en que cada instrumento empieza a ver: coexclusión, en torno a ochocientas muestras con vocabulario mixto; marco de nombres, en torno a mil cadenas largas; control de mano, con veinte manos y setenta documentos.

Una asimetría que condiciona todo lo anterior. Los tres corpus no ofrecen los mismos metadatos: solo Hagia Triada tiene manos atribuidas, de modo que el confusor del escriba únicamente puede medirse allí; solo Susa y Uruk comparten un sistema numeral comparable, de modo que la herencia solo puede probarse entre ellos; y solo Susa y Uruk tienen tamaño para la coexclusión. Cada afirmación comparativa de este trabajo vale para los corpus en que el instrumento correspondiente tiene datos, y no más. Qué no dice. Nada sobre las lenguas, que siguen siendo tres desconocidas, ni sobre parentesco entre las escrituras, que no lo tienen salvo Uruk-Susa. Lo que dice es dónde está cada archivo en la tipología de la administración escrita temprana, y que el Lineal A, el más pequeño de los tres, es un archivo normal de esa tipología, medido con la vara que sus hermanos mayores permiten calibrar.

Datos y reproducibilidad

Corpus, scripts y tablas acompañan al artículo. Lineal A: lineara.xyz (Hogan 2022) y SigLA; proto-elamita y proto-cuneiforme: CDLI (cdli.earth), exportaciones de septiembre de 2026 incluidas.

Declaración de asistencia

El procesamiento de los corpus, las pruebas de permutación y el primer borrador de este texto se produjeron con la asistencia de un modelo de lenguaje (Claude, Anthropic) bajo la dirección del autor, responsable de todas las afirmaciones.

Referencias

Acedo, A. 2026g. El recibo minoico es propio: la forma de la contabilidad en seis administraciones del Bronce. Borrador.

Acedo, A. 2026c. Qué puede afirmarse de un corpus de siete mil signos: pruebas con nulos, calibración y confusores en el Lineal A, con el etrusco como control. Borrador.

Corazza, M., S. Ferrara, B. Montecchi, F. Tamburini and M. Valério 2021. The mathematical values of fraction signs in the Linear A script. *Journal of Archaeological Science* 125, 105214.

Dahl, J. L. 2005. Complex graphemes in Proto-Elamite. *Cuneiform Digital Library Journal* 2005:3.

Dahl, J. L. 2019. *Tablettes et fragments proto-élamites / Proto-Elamite Tablets and Fragments (MDP 32)*. Paris.

Damerow, P. and R. K. Englund 1989. *The Proto-Elamite Texts from Tepe Yahya*. Cambridge, MA.

Englund, R. K. 1998. Texts from the Late Uruk period. In J. Bauer, R. K. Englund and M. Krebernik, *Mesopotamien: Späturuk-Zeit und Frühdynastische Zeit (OBO 160/1)*, Freiburg, 15-233.

Godart, L. and J.-P. Olivier 1976-1985. *Recueil des inscriptions en linéaire A, I-V*. Paris.

Hogan, R. 2022. *Linear A Explorer*. <https://lineara.xyz>

Montecchi, B. 2010. A classification proposal of Linear A tablets from Haghia Triada in classes and series. *Kadmos* 49, 11-38.

Nissen, H. J., P. Damerow and R. K. Englund 1993. *Archaic Bookkeeping: Early Writing and Techniques of Economic Administration in the Ancient Near East*. Chicago.

Salgarella, E. and S. Castellan 2020. SigLA. The Signs of Linear A: a palaeographical database. <https://sigla.phis.me>

Schoep, I. 2002. *The Administration of Neopalatial Crete*. Salamanca.

Strona, G., D. Nappo, F. Boccacci, S. Fattorini and J. San-Miguel-Ayanz 2014. A fast and unbiased procedure to randomize ecological binary matrices with fixed row and column totals. *Nature Communications* 5, 4114.

Sommerschild, T., Y. Assael, J. Pavlopoulos, V. Stefanak, A. Senior, C. Dyer, J. Bodel, J. Prag, I. Androutsopoulos y N. de Freitas 2023. Machine Learning for Ancient Languages: A Survey. *Computational Linguistics* 49, 1-44.

Younger, J. G. 2024. Linear A Texts in Phonetic Transcription.
<https://kansas.academia.edu/JYounger>